

药物相互作用概述

尹奇慧^{1,2} 褚扬² 李伟² 马晓慧² 阎雪莹¹

(1、黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040 2、天士力控股集团研究院药理毒理研究所,天津 300410)

摘要: 科学合理的用药是现今临床用药的一大难点。临床配伍用药的目的是提高药物疗效,降低药物毒性并不产生药物耐药性,解决这些问题的关键即明确药物相互作用的实质,从而调整药方合理用药。

关键词: 配伍;药物相互作用;合理用药

Abstract: Rational application of drugs is difficulty of clinical treatment. The objective of compatibility of medicines is to improve efficacy of drug, reduce drug toxic reaction and avoid drug resistance. The prescription should be adjusted after comprehending interactions of drugs to address these issues successfully.

Key words: Compatibility of medicines; Pharmacological interaction; Rational use of drugs

随着人们对中药临床应用合理性关注的提升,联合用药的安全性、高效性备受重视。根据文献资料^[1-9] 药物与机体相互作用或药物在机体内相互作用是研究药物配伍合理性的本质问题,关乎临床用药安全,是被高度关注的焦点及重大科学问题。而传统中医药是我国医药产业的一大特色,逐渐受到世界医药领域的重视,所以对于中药联合用药合理性的研究更具价值。故中药配伍研究必须以传统中医药为研究基础,以现代科学技术为研究手段,以增效减毒、降低耐药性为研究宗旨,以提高临床联合用药效率为目的进行全面深入的研究,以期形成完整的中药配伍理论体系,为我国人民乃至世界人民带来全面的临床配伍用药指导方针。

研究中药与其他药物相互作用要细化明确研究思路,作用结果-分析原因-调整配伍,从而获得更科学合理的配伍药对。分析原因是获得合理配伍的重点,相关报道表明导致药物配伍不合理的原因是药物在体内相互作用,而药物在体内的相互作用涉及到协同作用、拮抗作用^[7] 影响药物的 ADME 过程^[8-12] 药物相互作用生成新的物质产生不同药效^[13],有效成分溶出率提高或降低导致药效变化^[14,15]等诸多因素,现详细介绍中药配伍研究中出现的问题及研究进展,并进一步阐述本文的研究意义。

1 药物配伍理化性质变化

中药配伍用药并不是将药物简单的堆砌罗列,而是针对药物的具体性味进行合理配伍用药从而产生预期疗效并保证安全。在配伍用药过程中药物可以随一系列因素进行变化,如由于 pH 的变化造成溶出率改变,有效成分发生挥发、水解、氧化等反应降低药效;用药方法导致药物溶解度的变化,进而使药物分解或沉淀,错误的将阴、阳离子活性药物进行配伍导致低效和危险性;药物发生反应生成新物质等。针对配伍过程中可能出现的理化性质改变导致的增毒或减效问题,应进行全面的研究,利用改变给药顺序或用药环境的 pH 值,增加助溶剂以保证药物溶出率,改变药物剂型等进行改善以保证临床用药的安全性及高效性。

2 药物药动学相互作用

2.1 影响口服药物的吸收

胃肠道是药物吸收的主要部位,影响胃肠道吸收的因素主要是胃肠道 pH 值的改变,胃肠蠕动,胃肠道酶的代谢及肠道菌群的变化。陈香露白露片或乌贝散^[6]可提高胃肠道 pH 值,与弱酸性药物同服使其吸收减少。与弱碱性药物同服使其吸收增加。许多中药与胃蛋白酶类药物同用可形成络合物,不易被吸收^[17]。胃肠蠕动强^[8],胃排空快,药物被排出的快导致吸收减少,反之导致吸收增加。

2.2 影响口服药物的分布

药物进入血液循环后会被转运到各个组织,此时药物在各组织的分布会影响其药效和毒性,药物在其作用靶点与其他组织间需要一定的平衡,否则在靶部位蓄积过多,易产生毒性,蓄积过少,降低药效。另一影响药物分布的因素是药物与血浆蛋白结合的能力,配

伍药物在体内与血浆蛋白具有饱和性和竞争性,会相互竞争血浆蛋白结合部位,从而改变临床用药效果导致增毒或减效。解决这一问题将对中药配伍的合理性产生重大影响。茶碱与磺胺类药物联用时,易被磺胺类药物从蛋白结合部位置换出来,血药浓度升高导致中毒的可能性增大^[18]。据报道,患者同服氨茶碱与磺胺甲异噁唑(SMZ)时,茶碱血药浓度值高,停用 SMZ 后血药浓度下降^[19]。

2.3 影响口服中药代谢

肝脏是药物代谢的主要部位,主要有肝脏的代谢酶 P450 进行代谢活动。中药配伍影响代谢的方式主要为抑制或诱导 P450 酶,由 P450 的变化影响其他药物的代谢情况,进而缩短或延长药物的作用时间。同时 P-gp 介导也是药物代谢的途径之一,配伍用药会对 P-gp 产生诱导或抑制,从而降低或升高其他药物的含量影响药效。槲皮素^[19]通过影响膜流动性和 P-gp 的激活改变 P-gp 底物罗丹明-123 的吸收,使罗丹明-123 的胆汁清除率提高 4 倍,加速代谢使罗丹明-123 的药效持续时间缩短^[20,21]。

2.4 影响口服中药排泄

肾脏是药物主要排泄部位,肾小管内尿液的酸碱度能够明显影响药物的解离,许多药物能酸化或碱化肾小管尿液酸碱度,影响其他药物的解离导致重吸收增加或减少,使药物的排泄变慢或快,继而是药物发挥药效的实验延长或缩短^[22,23]。大鼠静脉注射丹参注射液外加丹酚酸 B,丹参素的累积排泄率与单用丹参注射液组相比减少了 33.4%,清除率下降了 25.9%,AUC 显著增加了 39.1%。机制可能是加入丹酚酸 B 能增加丹参素在血浆中的暴露程度,减少了丹参素在肾的分布和尿中的排泄^[24]。

3 药物药效学相互作用

3.1 协同作用

合理配伍可以使配伍药物产生协同作用,降低毒性及不良反应,增加疗效。桂枝茯苓丸与米非司酮联合用药治疗子宫肌瘤时^[7],肌瘤体缩小 45.98%,而单独应用米非司酮缩小 35.78%,证明联合治疗效果更佳。另一研究^[25]异丙酚与川芎嗪联合应用与单独应用对比研究表明联合用药对大鼠肝脏缺血具有明显保护作用,表明二者具有协同作用。

3.2 拮抗作用

中药与其他药物配伍不当易产生拮抗作用,导致严重的不良反应或降低毒性,疗效降低或无效。麻黄制剂具有中枢兴奋作用,氯丙嗪、苯巴比妥等具有中枢抑制作用,二者同用产生拮抗作用,药效均降低。以人参、五加皮、茯苓和当归配制成的中药合剂与博来霉素联合应用,采用诱变剂敏感性实验方法进行研究,研究结果表明二者合用拮抗了博来霉素致染色体断裂的作用,增强了染色体稳定性^[26]。

4 结论

综上所述,药物配伍研究可以从理化性质、药动学、药效学三方

作者简介:尹奇慧,女,黑龙江中医药大学 2012 级药剂学在读硕士研究生。

通讯作者:阎雪莹,女,教授,黑龙江中医药大学中医药研究院院长。

面入手。但根据现有文献数据进行分析表明同时从药动学、药效学方面研究相对较少。药动学研究为药物配伍合理性提供有力数据支持,药效学研究从药理作用方面直观反应药物配伍合理性,二者相辅相成,为药物配伍指出正确的方向。随着科学技术的发展目前可运用的研究手段颇多,但无论采用哪种手段进行研究,其研究目的始终应为为临床配伍用药提供科学合理的数据支持。

临床应用配伍药物关乎患者生命安全,故药物临床应用的安全性、有效性及合理性是广大人民关心的重要问题,亦是目前药物研究领域面临的重大课题,更是当前急需药物研究人员解决的一项艰巨任务,相信困难只能激发出科研人员更大的研究热情。研究者在当前科技时代大背景下充分利用现代科学技术,从根本上认清并解决面临的重重困难,为推动中国医药领域的研究更上一层楼做出努力,为人类健康做出贡献。

参考文献

- [1] 段金彪, 吴勉华, 范欣生等. 中医方药量-效关系科学问题的探讨[J]. 南京中医药大学学报, 2010 (1): 1-6.
- [2] 段金彪, 宿树兰, 唐于平等. 中药药对配伍组合的现代认识[J]. 南京中医药大学学报, 2009, 25(5): 330-333.
- [3] 范欣生, 段金彪, 王中越等. 中药量效关系特征问题的探讨[J]. 中华中医药杂志, 2009, 24(3): 270-274.
- [4] 唐于平, 段金彪, 郭盛等. 药对量效关系研究的认识与思考[J]. 南京中医药大学学报, 2009, 25(1): 21-23.
- [5] 宿树兰, 段金彪, 李文林等. 基于物质基础探讨中药“十八反”配伍致毒/增毒机制[J]. 中国实验方剂学杂志, 2010 (1): 123-129.
- [6] 高月. 基于药物代谢酶的中药毒性研究 [J]. 毒理学杂志, 2007, 21(4): 282-282.
- [7] 朱聿君. 小剂量米非司酮配伍桂枝茯苓丸治疗子宫肌瘤的临床观察[J]. 中国妇幼保健, 2009, 24(30): 4311-4312.
- [8] 车庆明, 陈颖, 杨琳. 阿莫西林对大鼠体内黄芩苷血药浓度的影响[J]. 中国药理学杂志, 2007, 42(17): 1340-1342.
- [9] 谢瑞芳, 周昕. 中药对细胞色素 P450 代谢影响的研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2009, 14(6): 697-701.
- [10] 吴笑春, 辛华雯, 李馨等. 五酯胶囊对健康受试者咪哒唑仑及其代谢物 1'-羟基咪哒唑仑药动学的影响[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2009 (3): 313-318.
- [11] Freeman B D, Zehnbaue B A, McGrath S, et al. Cytochrome P450 polymorphisms are associated with reduced warfarin dose[J]. Surgery, 2000, 128(2): 281-285.
- [12] Lu T, Yang J, Gao X, et al. Plasma and urinary tanshinol from *Salvia miltiorrhiza* (Danshen) can be used as pharmacokinetic markers for cardiotoxic pills, a cardiovascular herbal medicine [J]. Drug Metabolism and Disposition, 2008, 36(8): 1578-1586.
- [13] 王浴铭, 张君增, 朱风云等. 黄连配伍吴茱萸对黄连主要化学成分的影响[J]. 中国中药杂志, 1994, 19(2): 1151.
- [14] 曾惠芳, 苏子仁. 虎杖单煎、复方共煎过程中的物理化学变化初探[J]. 中国药房, 1999, 10(3): 112-113.
- [15] 徐艳春, 魏璐雪, 周玉新等. 高效液相法测定黄连与吴茱萸配伍前后吴茱萸碱及吴茱萸次碱的含量 [J]. 中国中药杂志, 2001, 26(12): 8461.
- [16] DurrD, Stieger B, Kullak-Ublick GK, et al. St John's wort induces intestinal P-glycoprotein/MDRI and intestinal and hepatic CYP3A4[J]. Clin Pharmacol Ther, 2000, 68: 598-604.
- [17] Liu X, Chism J P, LeCluyse E L, et al. Correlation of biliary excretion in sandwich-cultured rat hepatocytes and in vivo in rats [J]. Drug Metabolism and Disposition, 1999, 27(6): 637-644.
- [18] 陈顺烈, 林永祥, 蒋三员. 氯茶碱的药物相互作用[J]. 中国医院药学杂志, 1988, 8(10): 441-441.
- [19] Annaert P P, Brouwer K L R. Assessment of drug interactions in hepatobiliary transport using rhodamine 123 in sandwich-cultured rat hepatocytes[J]. Drug metabolism and disposition, 2005, 33(3): 388-394.
- [20] Dupuy J, Larrieu G, Sutra J F, et al. Enhancement of moxidectin bioavailability in lamb by a natural flavonoid: quercetin[J]. Veterinary parasitology, 2003, 112(4): 337-347.
- [21] 鲁鑫焱, 蒋惠娣, 曾苏. 黄酮类化合物在原代肝细胞上的代谢和药物相互作用研究进展[J]. 药学报, 2006, 41(12): 1130-1135.
- [22] 潘莹, 邓颖, 毕惠娣等. 隐丹参酮对大鼠肝微粒体 CYP 酶的影响[J]. 中药新药与临床药理, 2009, 20(4): 331-334.
- [23] Lu T, Yang J, Gao X, et al. Plasma and urinary tanshinol from *Salvia miltiorrhiza* (Danshen) can be used as pharmacokinetic markers for cardiotoxic pills, a cardiovascular herbal medicine [J]. Drug Metabolism and Disposition, 2008, 36(8): 1578-1586.
- [24] 余丹, 柴建国, 曹彦光等. 丹参注射液对丹酚酸 B 对丹参素药代动力学影响[J]. 中国药科大学学报, 2009, 40(3): 258-262.
- [25] 李元海, 李俊, 吕雄文等. 异丙酚和川芎嗪相互作用对大鼠肝血流/再灌注损伤的影响[J]. 中国药理学通报, 2006, 22(4): 452-456.
- [26] 刘冰, 李璐, 刘洋等. 中药合剂对博来霉素所致人染色体断裂的拮抗作用[J]. 吉林大学学报: 医学版, 2006, 32(3): 443-444.